RTX PRO 6000 Blackwell 的推理性能：一次以证据等级为准的综述

> 副标题：一个产品名下的三个 SKU、一张买到能力而非速度的卡，以及五个让测量失效的陷阱
>
> 数据快照：2026-10-29 | 来源：447 | 证据：3,002 | 主张：2,238
>
> 全文证据等级：所有数值最高为 测量级（measured），
> 无一条达到 复现级（reproduced） 或 发布级（released）。
>
> 注意 全文 SKU 约定：WS = Workstation Edition（600 W 主动散热）、
> MQ = Max-Q Workstation Edition（300 W）、SE = Server Edition（被动散热）。
> 凡来源未指明 SKU 的，标为「未指明」，不得当作三个 SKU 中的任何一个。

摘要

本文综述 NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell（GB202，96 GB GDDR7，sm_120a）在本地大模型推理上的性能表现，并与 RTX 5090、RTX 4090、RTX 6000 Ada 及数据中心加速器对照。我们不按「谁更快」组织材料，而按「这个数字能证明什么」组织。

核心发现有四。

第一，这个产品名不是一个配置，而是三个。 同一名字下有 600 W 的 Workstation Edition、300 W 的 Max-Q、以及被动散热的 Server Edition。它们在同一模型同一命令下的解码吞吐差 12.9%-13.1%；在同一功耗点（300 W）上 Server 版比 WS 版快 38%。故「RTX PRO 6000 的 tok/s 是多少」这个问法本身需要先回答「哪个 SKU」。

第二，容量不构成约束时，这张卡与消费级旗舰几乎打平。 UL Procyon 四模型文本生成中，WS 版相对 RTX 5090 的 token 速率优势只有 1.5%-5.9%；而同一测试的总分差距达 8%-18%。同一个测试的两个输出给出两种图景。

第三，真正的差距出现在容量成为约束的边界上。 RTX 5090 无法加载 120B 模型，而这个系列以 163.15 tok/s 完成 GPT-OSS 120B；Llama 3.3 70B 上差距达 928%。但这个百分比不是「更快」，而是「对方跑不了」。

第四，96 GB 的收益必须换算成上下文预算才有意义。 按每 token 64 KiB 的 FP16 KV 成本，262K 上下文需 16 GiB，1M 需 64 GiB——后者才是单卡的真实上限，而它的约束不是 KV 而是「剩余 32 GiB 能否装下权重」。

1 引言：两个必须先回答的前置问题

任何关于这张卡的性能陈述，在给出数字之前都要先回答两个问题。

1.1 第一个问题：哪个 SKU？

「RTX PRO 6000 比 RTX 5090 快多少」这个问法有一个隐藏前提：「RTX PRO 6000」是一个确定的配置。它不是。

	Workstation (WS)	Max-Q (MQ)	Server (SE)
TDP	600 W	300 W	400-600 W 可配
显存带宽	1792 GB/s	1792 GB/s	1597 GB/s
标称 FP32	125 TFLOPS	110 TFLOPS	120 TFLOPS
散热	双风扇双流道	单风扇鼓风机	无风扇被动

外形	双槽	双槽	FHFL

而实测差距比规格表更大：

- 同一模型同一命令（gpt-oss-20b，tg128）：WS 286.91 tok/s，MQ 249.96 tok/s — 差 12.9% [c-sku-choice-changes-tok-s-by-13pct]
- 同一模型另一组（gpt-oss-120b）：WS 196.31，MQ 170.62 — 差 13.1%
- 同一功耗点 300 W：SE 比 WS 快 38%
- 自动化工具会把三者折叠成一个标识，于是「本型号需要驱动 575.57.08」这类声明会静默误伤 WS 与 MQ 版 [c-automation-collapses-three-skus-into-one-id]

> *** 判据（本文第一条）
>
> 当一个产品名对应多个 SKU 时，
> 「这个产品的性能是 X」这句话的误差棒等于 SKU 之间的最大差距——
> 而这个差距往往比被测的卡间差距还大。
>
> 故性能对比的最小单位不是「型号」，而是「型号 + SKU + 功耗上限」三元组。

本报告自身就违反过这条：2,238 条主张里有 227 条只写「RTX PRO 6000」而不指明 SKU [c-227-of-2233-claims-do-not-name-a-sku]。

1.2 第二个问题：这是性能结论还是容量结论？

同一个「快 N%」可以是两种完全不同的事。

类型	含义	例子
性能结论	两者都在跑同一任务，A 更快	Blender 上 WS 领先 5090 6.3%
容量结论	B 根本跑不了，只有 A 能跑	120B 模型上 5090 无法加载

后者写进「加速比」表格里，读者会以为这张卡快 10 倍；而实际情况是它在跑，另一张卡在 OOM。第 4 节专门处理这一类。

1.3 组织原则

每一节先声明它讨论的是哪一类比较、哪个 SKU，再给数字。凡出现「A 比 B 快 N%」，必须能回答：N% 的分母是什么、B 当时是否真的在跑同一个任务、A 是哪个 SKU。

---

2 硬件与软件边界

规格（WS 版，StorageReview 与 whitepaper 双向确认，两处独立记录一致）[c-sr-spec-confirm]：GB202，92,200M 晶体管，750 mm²，188 SM，24,064 CUDA，752 Tensor，188 RT，128 MB L2，512-bit，1.79 TB/s，600 W TDP，FP32 126.0 TFLOPS，FP64 1.968 TFLOPS（1:64）。

软件边界是本文最重要的限定条件之一。 Blackwell 在这个意义上不是一个平台，而是两个互不兼容的 CUDA 大版本：

产品	芯片	Compute Capability	目标架构
RTX PRO 6000（全部 SKU）	GB20x	12.0	sm_120a
B200	GB100	10.0	sm_100a
B300	GB300	10.3	sm_103a

而且 120-real 编译出的是 120a-real，不向前兼容。这意味着「为 Blackwell 编译」这句话至少有两种互斥的含义。

实测显存为 97,887 MiB（约 95.59 GiB），比标称 96 GB 少约 420 MiB 保留。注意这是 SE 上

测得的，而三 SKU 的标注容量都是 96 GB。

> 注意 一条必须在引言处就说明的限制
>
> 官方不提供 Linux CUDA 二进制，因此所有 Linux 侧的吞吐数字，其构建配置不可追溯。「代码版本」这个变量在那批数据里是空的。

3 容量不构成约束时的推理性能

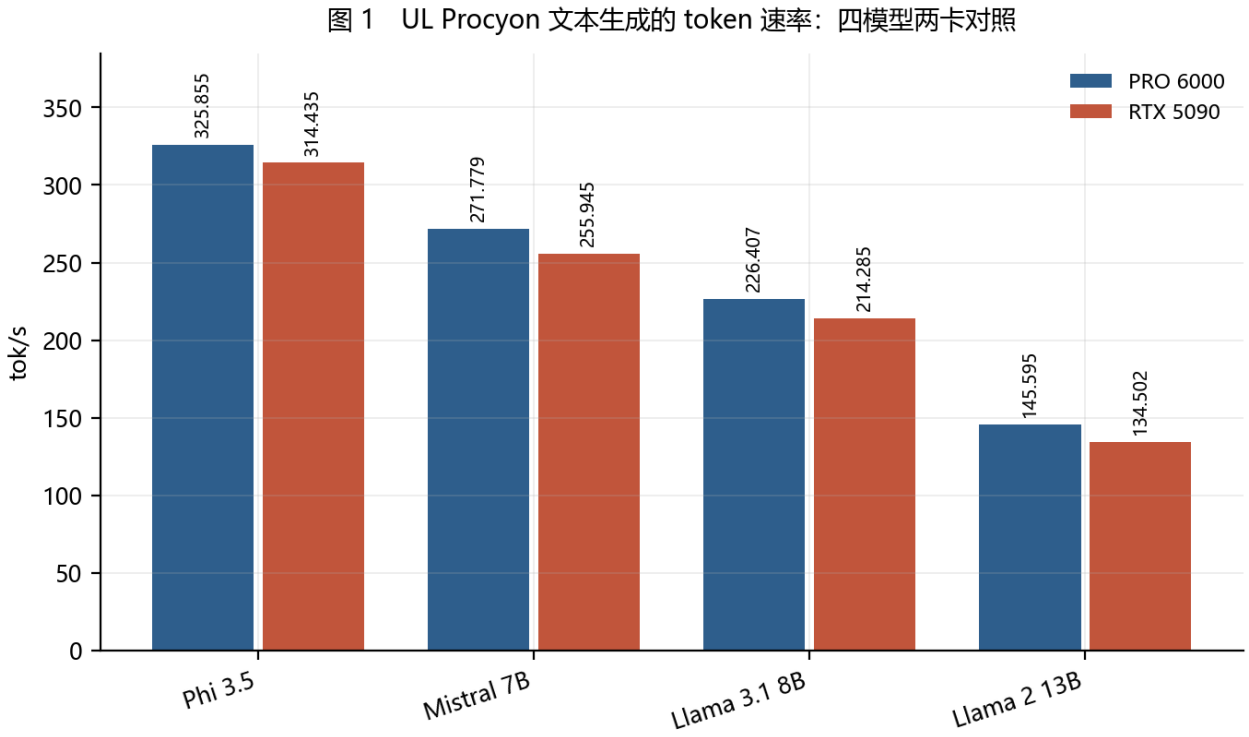


图 1 UL Procyon 文本生成的 token 速率：四模型两卡对照。

同一批评测、同一软件栈下（WS 版对 RTX 5090），四模型的 token 速率：

模型	WS 版	RTX 5090	WS 领先
Phi 3.5	325.855	314.435	3.6%
Mistral 7B	271.779	255.945	6.2%
Llama 3.1 8B	226.407	214.285	5.7%
Llama 2 13B	145.595	134.502	8.2%

差距区间 1.5%–5.9%（评测方口径），量级与噪声同阶 [c-sr-token-vs-score]。

但同一测试的总分不是这个数。 Phi 总分 6,775 对 5,749（+17.8%）、Mistral 7,346 对 6,267（+17.2%）、Llama3 6,501 对 6,104（+6.5%）、Llama2 8,008 对 6,591（+21.5%）。

> *** 第一个方法论发现
>
> 同一个基准同时输出「token 速率」和「综合总分」，两者幅度差 3 倍。
> 原因是总分含首字延迟、加载时间与内存行为的加权，而 token 速率只测稳态解码。
> 故「Procyon 显示领先 18%」与「Procyon 显示领先 5%」都是真的，
> 而它们说的是两件不同的事。

另一条独立佐证：INT8 量化推理上两者基本持平——79,064 对 79,272，5090 反而高 0.3% [c-sr-int8-saturates]。原作者的解释是 INT8 负载对显存带宽与容量的依赖较低。

而 SKU 的影响在这里也被单独测到：MQ 版对 RTX 5090 在低到中并发（1-32）区间稳定慢 11%-13%，原因是 575 W 对 300 W 的功耗预算差异，而非核心数 [c-j8-maxq-vs-5090]。

> *** 把这两条放在一起，得到一个反直觉的结论
>
> 同一个「RTX PRO 6000」：
> 600 W 的 WS 版比 5090 快 5%；300 W 的 MQ 版比 5090 慢 12%。
> 故「这张卡比 5090 快还是慢」的答案，取决于你买的是哪个 SKU，
> 而不取决于你测的是什么模型。

3.1 四档证据的对照

表 1 把本文四组关键数据的场景、数值与证据等级并列。这是全文唯一一张把「数字」与「它能证明什么」放在同一行的表。

档位	场景	关键数值	单位	证据等级	为何是这一级
容量不受约束	Mistral 7B 解码	271.779	tok/s	测量级	同批评测同软件栈，但只有单一实验室
容量不受约束	INT8 量化推理	79064	score	测量级	对位 5090 为 79272，差距 0.3% 在噪声内
容量成为约束	GPT-OSS 120B	163.15	tok/s	测量级	5090 无法加载该模型，故这是单选题而非对比
容量成为约束	Llama 3.3 70B 对 5090	928	百分比	诊断级	提升来自对方显存耗尽而非算力差

表 1　四个推理档位的对照（含证据等级）。

4 容量成为约束时的推理性能

这一节的所有数字都属于另一类比较：不是「谁在同任务上更快」，而是「谁能跑」。

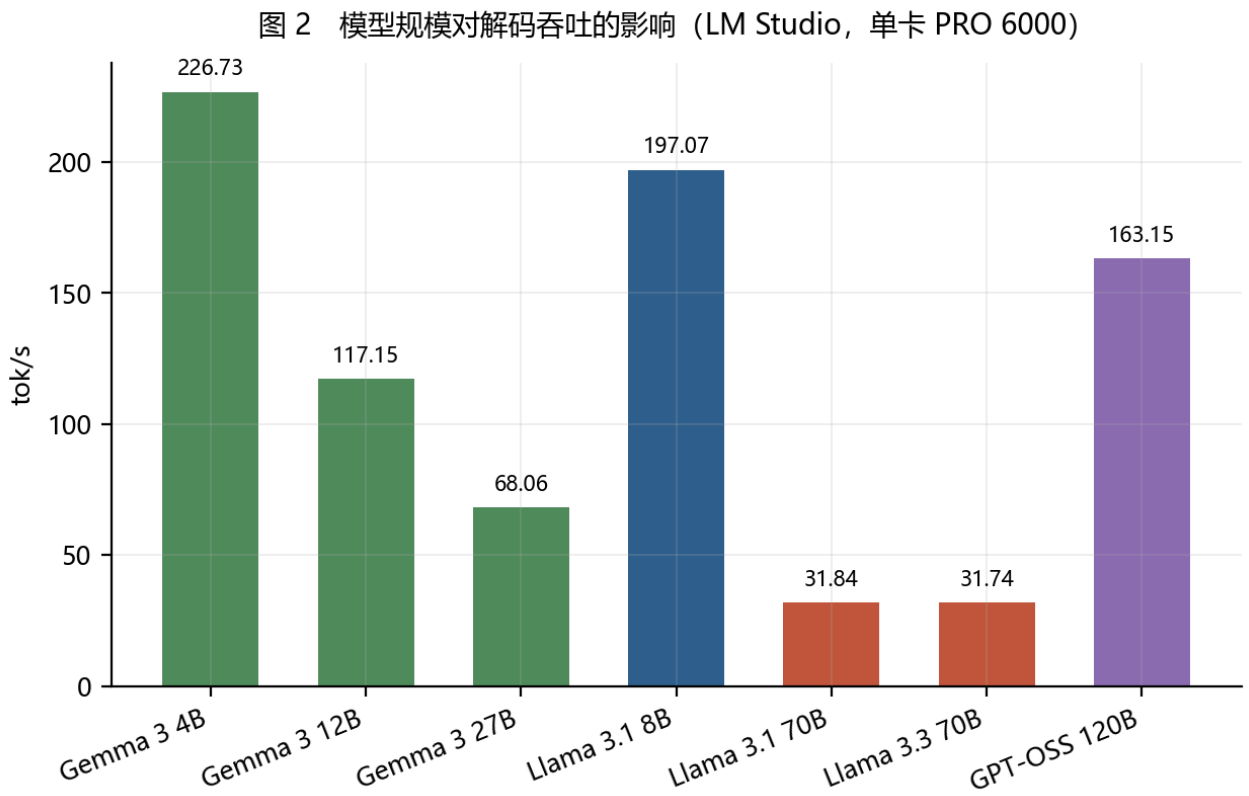


图 2　模型规模对解码吞吐的影响（LM Studio，单卡，SKU 未指明）。

同一 500 词提示、Q4 量化：

模型	规模	tok/s	备注
Gemma 3 4B	4B	226.73	
Llama 3.1 8B	8B	197.07	
Gemma 3 12B	12B	117.15	
Gemma 3 27B	27B	68.06	
Llama 3.1 70B	70B	31.84	Q4_K_S
Llama 3.3 70B	70B	31.74	Q4_K_S
GPT-OSS 120B	120B MoE	163.15	首字 0.193 s

注意 这一组数据来源只写「RTX PRO 6000」，未指明 SKU。 按其 120B 的 163.15 tok/s 与同系列 MQ 的 120B 数据（170.62）接近，推测为 MQ 或 WS，但在来源明确前不应断言。

两种读法都成立，而它们是不同的结论：

- 纵向：4B -> 70B 吞吐降了 7 倍，密模型规模与吞吐近似反比。
- 横向：120B 的 MoE 反而比 70B 密模型快 5 倍。

> *** 故「参数量」不是吞吐的单调预测因子。
> 真正决定解码速度的是每 token 需要搬运的活跃字节数，
> 而 MoE 把「总参数」与「活跃参数」解耦了。

而这一节真正的分界线在这里：RTX 5090 无法加载 120B 模型，甚至常处理不了 70B [c-sr-96gb-unique]。

Llama 3.3 70B Q4_K_S 上，比 5090 提升 928%、比 4090 提升 1141% [c-gn-70b-capacity-domain]。

注意注意注意 这三个百分比的正确读法

它们的量级差距不来自算力，而来自显存容量：
到某个点，其它卡显存耗尽，于是「比较」变成了「单边可用」。
故它不是一条性能结论，而是一条容量结论。

5　96 GB 真正买到的是什么：上下文预算

如果 96 GB 买的不是速度，那它买的是什么？本节给出可以算出来的答案。

图 4　上下文长度与 KV 显存的线性关系

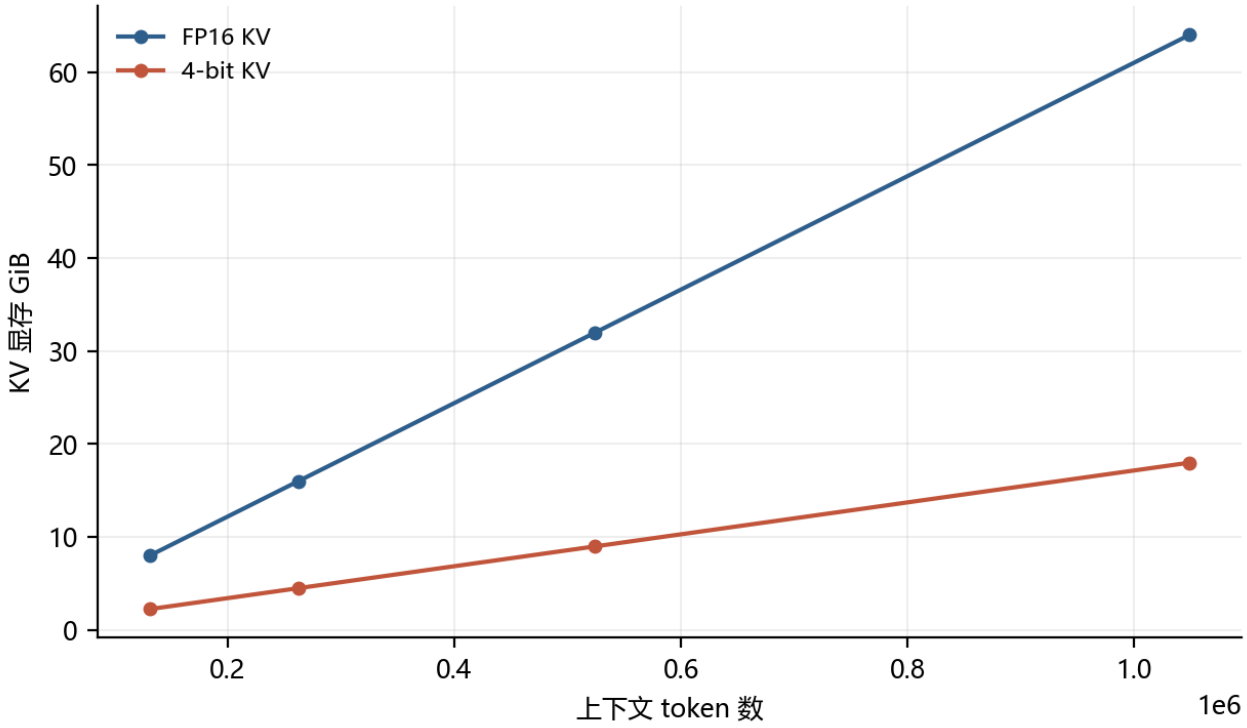


图 4　上下文长度与 KV 显存的线性关系。

关键的乘数是每 token 的 KV 字节数。这个数在本报告里长期缺失——68 处「上下文 与 显存」的表述中，只有 1 处给了它。

两个独立来源给出了同一个值：

- Bonsai 2 27B README：FP16 KV cache 64 KiB per token（100K 约 6.3 GiB）
- 本报告 §4.15 的压缩记录：18.3 KiB/活跃 token、相对 BF16 3.50x => 18.3 x 3.50 = 64.05 KiB

两者相差 0.08% [c-two-independent-models-agree-on-64-kib-per-token]。同一张表还给了相对 FP8 1.75x」=> 18.3 x 1.75 = 32.02 KiB，即 FP8 恰为 FP16 的一半。三个精度构成一条等比链：FP16 64 / FP8 32 / 压缩 18.3 KiB。

*** 判据

当一个常量由两个完全不同的模型（不同层数、不同头数）独立算出相同的值时，
它说明的不是「这两个模型一样」，
而是「这个量级被架构约束住了」。

按 64 KiB/token 换算：

上下文	FP16 KV	4-bit KV（18 KiB）
131,072	8.0 GiB	2.25 GiB

262,144	16.0 GiB	4.5 GiB
524,288	32.0 GiB	9.0 GiB
1,048,576	64.0 GiB	18.0 GiB

换算依据 [c-fp16-kv-cache-is-64-kib-per-token] [c-256k-context-costs-16-gib-of-kv] [c-4bit-kv-cuts-per-token-cost-to-18-kib]。

这张表改变了三个此前说不清的问题。

其一，256K 上下文不是瓶颈。 它只吃 16 GiB，在 96 GB 上占比不到 1/6。

其二，1M 上下文才逼近上限。 64 GiB 的 KV 之后只剩 32 GiB 装权重——于是问题从「显存够不够放 KV」变成「剩下的够不够放模型」。

其三，KV 量化在这张卡上是一个「不需要」的优化。 4-bit 在 1M 上省下 46 GiB，但那 46 GiB 在 96 GB 上并没有对应的瓶颈。

> 注意注意注意 一条必须同时给出的限制
>
> 「某模型能跑 N 上下文」这句话不能跨模型迁移 [c-a-context-capability-does-not-transfer-between-models]。
> 因为 显存占用 = 权重 + N x 每 token 字节数，
> 而后一项由层数、KV 头数、头维度与 KV 精度共同决定。
> 本文实测的两个模型就差 3.5 倍（64 vs 18.3 KiB）。
>
> 故「这张卡支持 N 上下文」应一律改写为「在模型 M 上支持 N」。

这条限制的一个直接应用：本报告曾记有「单张，320K 上下文只用 44 GB 显存」。按 64 KiB/token 反推，320K 本身就要 20.0 GiB 的 KV，故余下约 24 GB 才是权重——那是一个约 20 GB 权重的小模型的结果，不是这张卡的通用能力。原文已在该处加注更正，旧文保留。

6 五个让测量失效的陷阱

本节记录的是方法，不是结论。它们全部来自这批资料的采集过程，每一条都曾造成过一个错误数字。

6.1 HTTP 200 不等于拿到了内容

抓取 TechPowerUp 的 rtx-pro-6000.c4290 返回 HTTP 200，响应体 118,611 字符——但 <title> 是「AMD Radeon AI PRO R9700 Specs」，且带 noindex,nofollow。正文纯文本只有 335 字符，搜「96 GB」零命中。

> 判据：当反爬策略选择「返回一张无关但完整的页面」时，它比 403 危险得多——
> 因为 403 会让调用方停下来，而 200 会让它把无关内容当成答案。
> 故抓取日志的最小字段应是「状态码 + 标题 + 目标关键字命中数」三项。

6.2 参数「存在但无效」

Bonsai 的推理档位有 xhigh / medium / low 三档，但原文写着：low 不被支持，选中时行为接近 xhigh [c-xhigh-is-default-and-low-is-unsupported]。

> 判据：当一个参数「存在但无效」时，它比「不存在」更危险——
> 因为调用方会以为自己调低了成本，而实际行为与最高档相同。

6.3 能力数字缺少模型规模

见 §5 末尾的 320K/44 GB 例子。同一个数字在加上模型规模前后是两条完全不同的结论。

6.4 零提及的文档被整批跳过

Bonsai README（24,840 字节）里 RTX PRO / 96 GB / 5090 / 4090 的出现次数全是 0 [c-the-bonsai-readme-has-no-pro-6000-data]。按「是否提到目标硬件」筛选，它会被整个丢掉——而它恰恰是 §5 那个关键乘数的来源。

> 判据：读文档的目的不应只是「找数字」，还包括「找乘数」。

6.5 型号名当作配置名

见 §1.1。这是本文新增的一节，也是这批资料里代价最高的一条：227 条主张因此无法定位 [c-227-of-2233-claims-do-not-name-a-sku]。

6.6 五个陷阱的汇总

陷阱	表现	为何会骗人	如何识别
HTTP 200 诱饵页	gpu-specs 返回 AMD R9700 页面	状态码正确但内容是另一个产品	校验标题是否含目标名
参数存在但无效	low 推理档等于 xhigh	调用方以为降了成本	对比 low 与 xhigh 得到零差异
能力数字无模型规模	320k 上下文只用 44 GB	被读成显卡能力而非某模型结果	反推 KV 后看剩余权重
零提及文档被跳过	25 KB README 无 PRO 6000 字样	丢掉了跨硬件通用的常量	按可否换算排序检索
单位不可通约	GPU-seconds 与 tok/s 并列	分母与所含项都不同	禁止同表比较

表 2　五个让测量失效的陷阱：表现、为何会骗人、如何识别。

7 渲染负载的对照：SKU 排序会反转

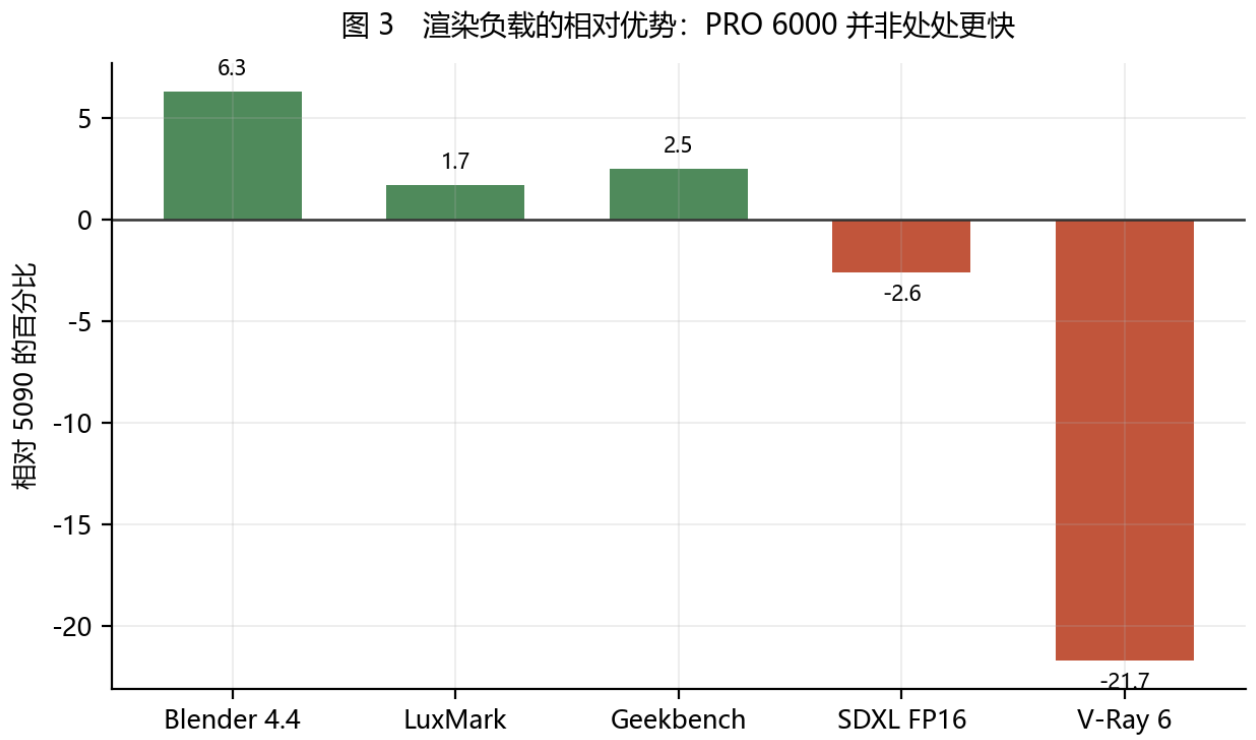


图 3　渲染负载的相对优势：并非处处更快，且 SKU 排序会反转。

负载	相对 RTX 5090
Blender 4.4（WS，三场景均值）	+6.3%
LuxMark（WS）	+1.7% ~ +5.0%（claim 记下限/上限）
Geekbench（WS）	+2.5%
SDXL FP16（WS）	-2.6%
V-Ray 6（WS，vpaths）	-21.7%

数据来源 [c-sr-renderer-split] [c-sr-blender-narrow] [c-sr-vray-loses]。

V-Ray 6 上 RTX 5090 以 14,764 vpaths 领先 WS 版的 12,128 [c-sr-vray-loses]。

而 SKU 排序在这里也反转了 [c-sku-order-inverts-between-renderers]：

基准	WS	Server	Max-Q	5090	结论
Blender Open Data	18,571	18,580	18,678	18,747	四者极差 0.9%
OctaneBench 2025.2	1750	1641	1601	—	WS > SE > MQ
V-Ray 6	11,994	14,827	—	10,116	SE 反超 WS 23.6%

> ***** 判据
>
> 当同一批 SKU 在三个基准上给出三种排序时，
> 「哪个 SKU 更快」这个问题本身没有答案——
> 只有「在哪个基准上更快」有答案。
>
> 故凡见「A 版比 B 版快」，必须同时给出基准名与差值，缺一不可。

而 §4 那个 928% 与这里的 -21.7% 并存，说明：这张卡的价值曲线不是「更快」，而是「在容量边界附近突然可用」。

8　能耗与成本

SDXL FP16 负载下（WS 版），整机平均功耗 918.5 W、峰值 1,036.3 W、空闲 152.3 W；5.3 秒测试区间总能耗 1.35 Wh [c-sr-power-918w]。

卡	同负载总能耗
RTX PRO 6000 WS	1.35 Wh
RTX 4090	1.35 Wh
RTX 5090	1.16 Wh
RTX 6000 Ada	1.76 Wh

评测方指出，同为 GB202 芯片且不同 SKU 的新 Blackwell 卡在该负载下能效特征非常接近，能耗差异主要来自 TDP 差异 [c-sr-power-converged]。

价格必须按 SKU 分开记 [c-sr-price-8500]：WS 首发 $8,500，当前街价 $17,999——两者相差一倍以上，而方向与「首发价 vs 一年后街价」相反，故更可能是两个来源采集口径不同（首发建议价 vs 稀缺期市场价），而不是价格真的上涨了一倍。

> 判据：当两个来源对同一商品给出相反方向的价格差时，先怀疑口径，再怀疑市场。

9 结论与未解问题

结论

1. 这个产品名不是一个配置，而是三个。 同一模型同一命令下 MQ 比 WS 慢 12.9%-13.1%；同功耗点 300 W 上 SE 比 WS 快 38% [c-sku-choice-changes-tok-s-by-13pct]。而「比 5090 快还是慢」的答案随之翻转：WS 快 5%，MQ 慢 12%。

2. 这张卡买的不是速度。 容量不受约束时，WS 与 RTX 5090 的 token 速率差距只有 1.5%-5.9% [c-sr-token-vs-score]。

3. 它买的是「在容量边界上仍然可用」。 120B 模型上 5090 无法加载，而它以 163.15 tok/s 完成 [c-sr-96gb-unique]。这个差异的性质是可行性，不是速度。

4. 96 GB 的实际形态是上下文预算。 按 64 KiB/token，256K 需 16 GiB、1M 需 64 GiB [c-256k-context-costs-16-gib-of-kv]。后者的约束不是 KV 而是剩余权重空间。

5. 渲染领域的结论不可外推，且 SKU 排序在基准间反转。 SE 在 V-Ray 上领先 WS 23.6%，在 OctaneBench 上落后 6.2%，在 Blender 上与 5090 打平 [c-sku-order-inverts-between-renderers]。

6. 全部数字最高只到「测量级」。 本文没有一条结论达到复现级——因为没有任何一条曾在第二台机器、同一 SKU 上被独立重测。

未解问题

#	问题	类别
1	§3、§4 两组基准数据的确切 SKU（来源未写明）	recoverable
2	未打补丁的原版 llama.cpp 在同一 SKU 上的数字	recoverable
3	SGLang 用 vLLM 那套参数在同一批 4 卡上的结果	recoverable
4	llama-bench -r 3 是否把受预热污染的第一轮算进平均	recoverable
5	官方 Known Issue「multi-GPU on RTX Pro 6000」的具体内容	context
6	同一量化在 sm_120 与 sm_100 上的成对对照	context

> 注意 一个必须写在结论里的自我定位
>
> 本文的 SKU 纪律是事后加的——227 条旧主张仍然不带 SKU 字段。
> 这暴露了一个结构性缺陷：claims.csv 里没有 sku 列。

正确的修法不是逐条补文字，而是给数据模型加一个字段，
让「没说 SKU」变成一个可被程序检出的状态，而不是一段需要人读的散文。

附录 A　证据等级说明

级别	含义	本文中的数量
untested	只是计划，没有执行	0
diagnostic	执行了，但用于诊断而非定论	部分
measured	有可追溯的测量记录	全部数值
reproduced	在独立环境被第二次测到	0
released	随产品发布并接受外部核验	0

附录 B　可复现性

本文全部图表由 scripts/render_paper.py 从 paper/data/*.csv 生成。每个数据行都有一列 cite，指向 research/rtx-pro-6000/claims.csv 里一个已存在的主张；渲染器在生成前会校验这些引用，缺一条就拒绝出图。

```
python scripts/render_paper.py research/rtx-pro-6000/paper --check
python scripts/render_paper.py research/rtx-pro-6000/paper
python scripts/audit_paper.py research/rtx-pro-6000/paper
```

本文不新增任何事实。凡需要推导的数字，推导过程已作为 derivation 字段写在对应主张上。